SCHEDA DI CABLAGGIO

Progetto: Laboratorio creativo di introduzione alla Programmazione - Programmiamoci
Indirizzo: Piazza La Torre 22, 22023, Centro Valle Intelvi (CO)-Ex filiale Intesa San Paolo
Studente: Gabriele De Nicola– 4INF3

INTRODUZIONE

La presente scheda illustra il progetto di cablaggio strutturato del *Laboratorio creativo di introduzione alla programmazione - Programmiamoci.*
Il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura di rete moderna e sicura, distribuita su Piano Terra, progettata per supportare attività didattiche sullo studio base della programmazione.

SCOPO DEL PROGETTO

Creare un luogo in cui i ragazzi della zona della Valle Intelvi (CO) possano riunirsi e imparare, grazie all'aiuto di vari educatori, le basi della programmazione. Tramite l'utilizzo di varie postazioni informatiche attrezzate con computer e software dedicati, i partecipanti potranno sperimentare attività pratiche, sviluppare piccoli progetti e apprendere in modo creativo e collaborativo i principi fondamentali del coding. L'obiettivo è stimolare il pensiero logico, la capacità di problem solving e l'interesse verso le tecnologie digitali.

SCOPO DELLA RETE

La rete che verrà analizzata in seguito servirà a collegare tutte le postazioni
- tutte le postazioni presenti per gli "studenti"(25)
-postazioni educatori(2)
-stampanti a rete(2)
-router per fornire una connessione Wi-Fi all'interno della struttura.

ARCHITETTURA DELLA RETE

- Topologia fisica: stella
- Rete Ethernet LAN
- Switch centrale nel rack

MEZZI TRASMISSIVI

Cablaggio principale:

Per la struttura verrà usato un cavo ethernet Cat 6 UTP, i motivi di questa scelta sono i seguente:

-Supporta fino a 1 Gbps in maniera stabile
-Economico
-Presente negli standard per i laboratori
-La distanza massima fino ai 100 metri é più che sufficiente

Gli altri componenti usati nella struttura sono:

-Prese RJ45
-patch panel Cat6
-patch cord cat6

Per 280 m^2 presenti alla struttura verrà usato un Wi-fi 6 con 2 Access Point montanti sul soffitto

ARMADI RACK

Verrà usato un singolo armadio rack per gestire tutta la rete dell'infrastruttura.
L'armadio in questione sarà un Rack24U

Contenuto armadio Rack:

-Switch Panel 48 porte
-Switch 48 gigabit
-Router
-UPS

SUDDIVISIONE RETE VLAN

Un elenco della suddivisione di VLAN per la gestione di diverse zone:

VLAN 10	Studenti
VLAN 20	Docenti
VLAN 30	Stampanti
VLAN 40	Wi-fi

TRACCIATI DEL CABLAGGIO

Posizionamento del rack: angolo dell’aula
Canaline lungo il muro per collegare le postazioni tramite prese RJ45
Ogni postazione(come citato in precedenza avrà una presa RJ45 e un patch panel.

Il totale delle delle prese previste è 31.
La lunghezza totale del cavo Cat6 è stimata tra 900 e 1000 metri.